كون النموذج الرياضي للمشكلة التالية: (بيانيا)

نوع فاخر (X_1) ونوع عادي (X_2)

$10X_1 + 15X_2$ ⟵ دالة الهدف (اعلي ربح)

تحت الشروط (القيود) التالية:

$\boxed{1}$ $2X_1 + 4X_2 \le 100$

$\boxed{2}$ $3X_1 + 2X_2 \le 90$

$X_1 , X_2 \ge 0$ قيد عدم السالبية

١- تحويل المتباينات الي معادلات

$2X_1 + 4X_2 = 100$

$3X_1 + 2X_2 = 90$

٢- حل المعادلات:

$2X_1 + 4X_2 = 100$

$X_1 = 0 \longrightarrow \frac{4x2}{4} = \frac{100}{4} \longrightarrow X_2 = 25$

$(0,25) \longrightarrow a$

$X_2 = 0 \longrightarrow 2X_1 = 100$

$X_1 = 50$

$(50,0) \longrightarrow b$

$3X_1 + 2X_2 = 90$.

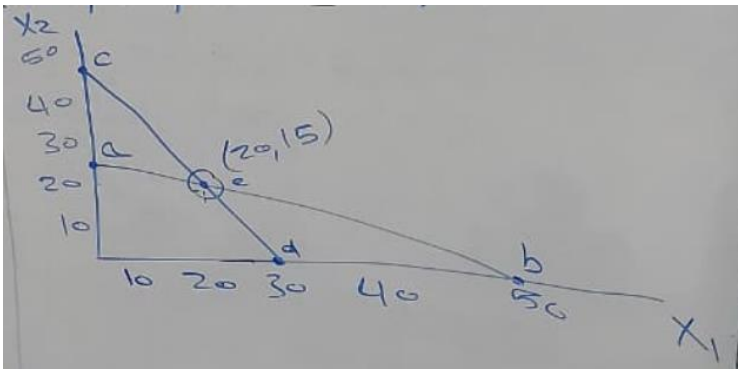
$X_1 = 0 , X_2 = 45$

$(0,45) \longrightarrow c$

$X_2 = 0 \longrightarrow X_1 = 30$

$(30,0) \longrightarrow d$

٣- الرسم و اختيار منطقة الحلول الممكنة:



X_1 X_2

$(0,25) \longrightarrow a$

$(50,0) \longrightarrow b$

$(0,45) \longrightarrow c$

$(30,0) \longrightarrow d$

$$
\begin{array}{rl}
 & 2X_1 + 4X_2 = 100 \\
٢\times & 3X_1 + 2X_2 = 90 \\
\hline
 & 2X_1 + 4X_2 = 100 \\
- & 6X_1 + 4X_2 = 180 \\
\hline
\end{array}
$$

$-4X_1 = -80$

$X_1 = 20$

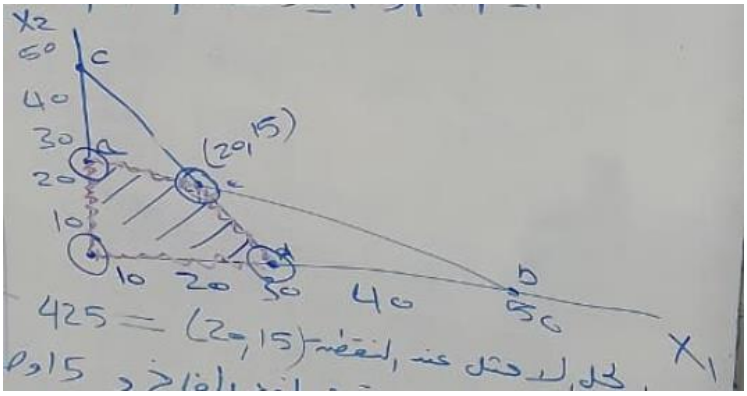
$2(20) + 4X_2 = 100$

$$\frac{4X_2}{4} = \frac{100 - 40}{4}$$

$X_2 = 15$

اعلي ربح

النقط	$10X_1 + 15X_2$
(0,25)	375
(20,15)	425
(30,0)	300
(0,0)	0



الحل الأمثل عند النقطة (20,15) = 425

أي انتاج ٢٠وحدة من النوع الفاخر و١٥ وحدة من النوع العادي

٤س + ٧٠ص ----> دالة الهدف (اقل تكلفة)

القيود
س + ص ≤ ١٠٠
٣س + ٨ص ≤ ٥٠٠

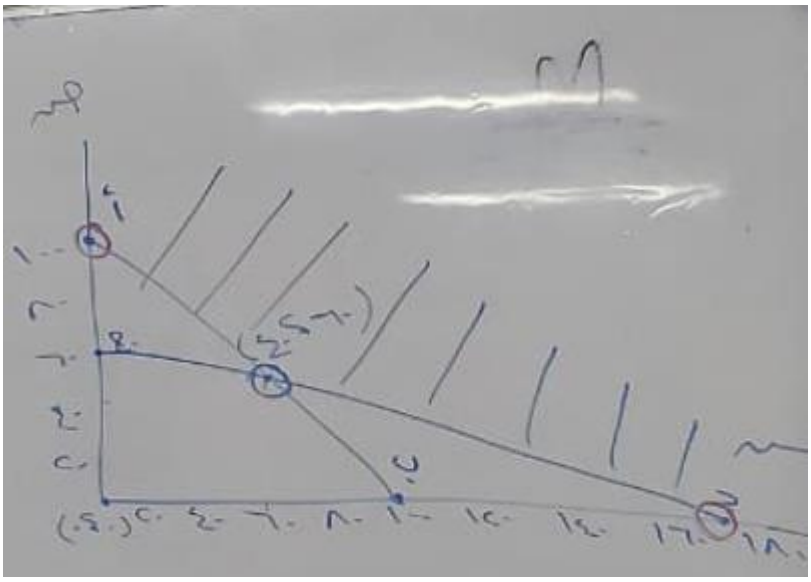
س ،ص ≤ صفر ----> قيد عدم السالبية

1 ٣س+٨ص = ٥٠٠ س+ص=١٠٠

س=٠ -----> ص =٦٣ --> (٠،٦٣) س = ٠ ---> ص = ١٠٠ (٠ ، ١٠٠)

ص = ٠ ---> س = ١٦٧ ---> (١٦٧،٠) ص =٠ ---> س = ١٠٠ (١٠٠،٠)

النقط	٤٠س + ٧٠ص
(٠،١٠٠)	٧٠٠٠
(٦٠،٤٠)	٥٢٠٠
(١٦٧،٠)	٦٦٦٨



الحل الأمثل عند النقطة (٦٠،٤٠)

= ٥٢٠٠ جنية